

Los sistemas de información en las empresas

Las empresas necesitan organizar su información, para poder operar en forma eficiente y mejorar su desempeño.

Identificar los procesos que lleva a cabo el negocio, diseñarlos y optimizarlos puede marcar una diferencia competitiva. En este punto, los sistemas de información pueden ayudar automatizando actividades que se llevan a cabo en forma manual y permitiendo compartir esa información a los sectores de la empresa que lo requieran, en forma rápida, para agilizar la toma de decisiones.

Introducir las tecnologías de la información en las organizaciones puede implicar un cambio en su funcionamiento, mejorar sus procesos. Una empresa puede tener diferentes tipos de sistemas que brinden apoyo a la toma de decisiones a diferentes niveles gerenciales.

Nos enfocaremos en:

- **TPS (Sistemas de procesamiento de transacciones):** sustituyen los procedimientos manuales por otros basados en computadoras.
- **MIS (Sistemas de información gerencial):** proporcionan información base para las decisiones administrativas.
- **DSS (Sistemas de soporte a las decisiones):** brindan apoyo a la toma de decisiones que no son de rutina, enfocándose en problemas únicos que cambian con rapidez.
- **ESS (Sistemas de apoyo a ejecutivos):** ayudan al nivel superior a tomar decisiones no rutinarias que requieren juicio de valor y perspectiva, porque no se cuenta con un procedimiento acordado de antemano para la solución.
- **ERP (Sistemas de planificación de recursos empresariales):** integran procesos de negocio, como manufactura, producción, finanzas, ventas, marketing, en un solo sistema de *software*.

Tecnologías de la información

Las tecnologías de la información les sirven a los gerentes para que puedan diseñar y ofrecer nuevos productos y a redirigir y rediseñar las organizaciones.

Pero ¿qué conforma la infraestructura de tecnología de la información en una empresa? Está constituida por el *hardware*, el *software*, la tecnología de almacenamiento de datos, tecnología de redes y telecomunicaciones, junto al personal que administra y opera esto.

Así como ya hemos mencionado al CEO (*Chief executive officer*) como el máximo responsable de la organización, también tenemos otros roles relevantes que pueden estar presentes en el área de tecnología, como, por ejemplo:

- **Programadores:** especialistas técnicos que escriben las instrucciones de *software* para las computadoras.
- **Analistas de sistemas:** traducen los problemas y requerimientos de negocios y sistemas de información.
- **Gerentes de sistemas de información:** son líderes de equipo.
- **CIO (Director de información):** supervisa el uso de tecnología en la empresa.
- **CSO o CISO (Director de seguridad de la información):** a cargo de la seguridad de los sistemas de información, es responsable de implementar la política de seguridad de la información.